

Лабораторная работа №2

по курсу “Проектирование программного обеспечения интеллектуальных систем” (часть 2)

Цель:

- Изучить принципы построения графического пользовательского интерфейса
- Разработать программную систему с графическим пользовательским интерфейсом на языке Python

Задание

Разработать оконное приложение с одним главным окном и несколькими дочерними диалогами. Вызов диалогов осуществляется через соответствующие пункты меню. Команды меню должны дублироваться на панели инструментов.

Общие требования к выполнению:

- Приложение должно быть построено при помощи шаблона проектирования Model-View-Controller
- Приложение должно уметь:
 - Формировать массив записей путем ввода записей через окна диалога.
 - Осуществлять поиск записей в массиве в соответствии с условиями, указанными в отдельном диалоговом окне (не в диалоге удаления).
 - В варианте задания условия поиска должны вводиться в специальном диалоговом окне, результат поиска выводиться в нём же с помощью стандартных элементов управления.
 - Удалять запись из массива по условиям, указанным в варианте. Условия удаления должны вводиться в отдельном диалоговом окне (не в диалоге поиска).
 - Пользователю должно сообщаться о том были ли удалены записи, и сколько было удалено, согласно введенным условиям или таких записей не было найдено.
 - Отображать весь текущий массив записей в главном окне приложения.
 - Записи хранить в базе данных
 - Добавить возможность альтернативного отображения массива записей в виде дерева, где листовый элемент дерева соответствует конкретному полю записи.
 - Сохранять и загружать массив записей из указываемого пользователем файла и базы данных, посредством стандартного диалога сохранения/загрузки.
 - Можно использовать любой тип базы данных.
 - Формат хранения данных в файле XML. Для записи использовать DOM парсер, для чтения SAX парсер.

- Для хранения должны использоваться правильные типы. Например, в таблице написано, что поле будет содержать дату рождения, значит, при реализации должен использоваться тип дата для данного поля. На диалогах для ввода даты должен использоваться специальный компонент для ввода дат. Например, календарь, чтобы дату было удобно создать. Если поле хранит число. Например, возраст, значит нужно использовать целочисленный атрибут для хранения возраста.
- Вывод записей в главном окне и в диалоге поиска осуществляется в постраничном виде. Например, по 10 записей на странице. Элемент управления страницами должен позволять переходить на первую, последнюю, следующую и предыдущую страницы, должен позволять изменить число записей на странице и показывать текущее число записей на странице, а также должен показывать число всех доступных записей и номер текущей активной страницы, а также число всех доступных страниц.
- При демонстрации работы должно быть несколько файлов, в каждом из которых сохранено минимум 50 уникальных записей. Каждая запись должна быть более-менее осмысленная. Варианты вида “ssdsds” не подходят.
- Написать отчёт по разработанной системе, описать сценарии демонстрации системы

Варианты задания

Контрольные вопросы и понятия

1. Архитектура приложения
2. Шаблон Model-View-Controller (общий представление)
3. Шаблон Model-View-Controller с пассивным Model
4. Шаблон Model-View-Controller с активным Model
5. Шаблон Model-View-Presenter
6. Шаблон Model-View-ViewModel
7. Форматы представления данных. Формат XML
8. Виды парсеров. SAX и DOM парсеры
9. Библиотеки Python для разработки пользовательских интерфейсов
10. Декларативное описание пользовательского интерфейса
11. Алгоритмы размещения компонентов пользовательского интерфейса
12. Компоненты пользовательского интерфейса
13. Обработка событий в пользовательском интерфейсе